

Robot Toreto – Lista de corte de aluminio (v0.2)

Versión 0.2 · 3 de octubre de 2026 · incluye todos los giros (cadera, cintura, hombros, brazos y cuello) y la base completa
· Robot de ~965 mm de alto · Medidas en milímetros

Importante: son **cortes en bruto** (largo × ancho × espesor). **Todavía no hay taladros:** se marcarán en la versión 1, cuando estén elegidos los motores (de desguace o nuevos), porque los agujeros dependen de ellos. Se puede cortar ya y taladrar después.
Material: **6082-T6 o 6061-T6** en placas, pletinas y eje · **6063** vale para tubos y angulares. Se aceptan **recortes** siempre que salgan las medidas.

1. Piezas a cortar

#	Pieza	Material / perfil	Medida de corte	Uds.	Para qué	✓
1	Placa de la base	Chapa 5 mm	400 × 300 × 5	1	Chasis: motores de ruedas, batería y columna. (Alternativa: 4 mm + 2 angulares por debajo)	
1b	Soporte de motor de rueda	Angular 50 × 50 × 4	60	4	Uno por rueda: sujeta el motor de la rueda mecanum a la placa de la base	
1c	Nervio bajo la placa	Angular 20 × 20 × 2	380	2	Atornillados por debajo, a lo largo: la placa no flexa con el peso	
1d	Tope de la batería	Angular 20 × 20 × 2	200	2	A los lados de la batería, sobre la placa	
1e	Pletina de sujeción de la batería	Pletina 3 × 25 mm	220	1	Por encima de la batería, atornillada a los topes (la batería pesa 4–5 kg)	
2	Columna fija	Tubo cuadrado 25 × 25 × 2	230	1	De la base a la cadera	
3	Soporte de la cadera	Pletina 6 mm	120 × 80 × 6	2	Rodamientos del eje de la cadera y motor (uno a cada lado)	
4	Eje de la cadera	Tubo redondo Ø30 × 3 (o acero)	260	1	Eje que gira; por dentro pasan los cables	
5a	Columna de la cintura (tramo bajo)	Tubo cuadrado 25 × 25 × 2	70	1	Del eje de la cadera al giro de la cintura (se inclina con la cadera)	
5b	Columna del pecho (tramo alto)	Tubo cuadrado 25 × 25 × 2	270	1	Del giro de la cintura al cuello (gira con la cintura)	
5c	Placas del giro de la cintura	Chapa 5 mm	130 × 130 × 5	2	Una abajo y otra arriba del rodamiento de giro (Z ~465); el centro se taladrará para los cables	

6	Travesaño de los hombros	Pletina 6 mm (o tubo 40 × 20 × 2)	300 × 60 × 6	1	Une los dos motores de los hombros dentro del pecho	
7	Soporte del motor del hombro	Pletina 6 mm	100 × 100 × 6	2	Motor y rodamiento de cada hombro	
7b	Soporte de la rotación del brazo	Pletina 5 mm	90 × 70 × 5	2	Motor del giro del brazo dentro de la cápsula del hombro	
8	Espina del brazo	Pletina 4 mm	160 × 25 × 4	2	Dentro de cada brazo (hombro–codo)	
9	Espina del antebrazo	Pletina 4 mm	170 × 25 × 4	2	Dentro de cada antebrazo (codo–muñeca)	
9b	Placa del cuello	Chapa 5 mm	110 × 110 × 5	1	Arriba de la columna: motores del cuello (girar y arriba/abajo)	
10	Escuadra grande	Angular 30 × 30 × 3	40	8	Uniones de columnas, placa y soportes	
11	Escuadra pequeña	Angular 20 × 20 × 2	30	8	Fijar electrónica y piezas pequeñas	

2. Material en barra (para pedir o buscar en recortes)

Material / perfil	Necesario (con margen de corte)	Piezas
Chapa 5 mm	400 × 300 + recortes de ~130 × 130 (×2) y 110 × 110	1, 5c, 9b
Pletina 6 mm	~0,9 m (en anchos de 60–120 mm)	3, 6, 7
Pletina 5 mm	~0,2 m × 90 mm	7b
Angular 50 × 50 × 4	~0,3 m	1b
Pletina 3 × 25 mm	~0,25 m	1e
Pletina 4 × 25 mm	~0,7 m	8, 9
Tubo cuadrado 25 × 25 × 2	~0,6 m	2, 5a, 5b
Tubo redondo Ø30 × 3	~0,3 m	4
Angular 30 × 30 × 3	~0,35 m	10
Angular 20 × 20 × 2	~1,45 m	1c, 1d, 11
Total aluminio	~5,5 kg	

3. Otras compras (no son de aluminio)

Qué	Detalle
Tornillería inoxidable	M3, M4 y M5: tornillos, tuercas autoblocantes y arandelas
Rodamientos	2 para la cadera (tipo 6006, para eje Ø30) y 2–4 para los hombros (medida según motor)

Rodamiento de giro de la cintura	Tipo "lazy susan" / plataforma giratoria de bolas de 4–6" (100–150 mm), con agujero central para cables
----------------------------------	---

4. Notas para el taller

- Cantos sin rebabas; no hace falta acabado estético (va todo dentro de carcasas impresas).
- Si sobra algún recorte de 6 mm o de tubo 25 × 25, guardarlo: saldrán más soportes.
- Los soportes de las ruedas (1b) se taladran según el motor de rueda que se elija; con motores de 37 mm (los habituales en ruedas mecanum) suele bastar el angular de 50 × 50.
- La versión 1 llevará los **taladros acotados** (y DXF si hay máquina de corte).